

전리층 신틸레이션 검출을 위한 자동화 알고리즘 설계

Algorithm Design for Automated Ionospheric Scintillation Detection

이진실^{1*}, 서지원², 이지윤¹
한국과학기술원¹, 연세대학교²

초 록

전리층 전자 밀도의 불규칙성에 의한 전리층 신틸레이션 현상은 주로 태양활동 극대기에 적도 부근에서 관측된다. 강한 신틸레이션이 발생하였을 경우 GPS 수신기가 위성 신호를 잃게 되며 여러 위성에서 동시에 신틸레이션으로 인한 신호손실이 발생할 경우 GPS 에 기반한 항공기 운항에 큰 위협을 줄 수 있다. 따라서 다가오는 태양활동 극대기에 대비하여 항공기용 GPS 사용자의 안전성을 보장하기 위해서는 전리층 신틸레이션 현상에 관한 연구가 이루어져야 한다. 특히 최근 GPS 현대화를 통해 민간 사용자에게 코드가 공개되는 L2C 및 L5 주파수 신호가 추가됨으로써 다중 주파수간 신틸레이션 현상의 상관성에 관한 연구가 요구되고 있다. 이를 위해서는 강한 신틸레이션이 가장 많이 발생하는 적도 지방의 신틸레이션 자료 수집이 선행되어야 한다. 본 연구에서는 신틸레이션의 특성에 관한 연구를 토대로 자동화된 신틸레이션 검출 알고리즘을 개발하였고, 이 알고리즘은 브라질에 설치될 다중 주파수 신틸레이션 자료 수집 장비에 적용될 예정이다.

ABSTRACT

Strong ionospheric scintillation due to irregularities of electron density is commonly observed in the equatorial region during solar maximum periods. Strong and frequent scintillation can cause loss of lock to GPS receivers. Especially simultaneous loss of lock in several satellites dramatically decreases the availability of GPS aviation. To protect aviation users from strong ionospheric scintillation in the upcoming solar maximum periods, studies on the correlation of strong scintillation effect between multi-frequency GPS signals is required. In order to collect high quality scintillation data of the equatorial region, we design an algorithm to automatically detect and store scintillation data selectively based on scintillation characteristics. This algorithm will be applied to our multi-frequency band scintillation data collection setup to be deployed in Brazil.

Key Words: Ionospheric scintillation(전리층 섬광 현상), Scintillation and multipath separation(신틸레이션과 멀티패스 분리), Scintillation index(신틸레이션 지수)

1. 서론

전리층 전자 밀도의 불규칙성에 의한 전리층 신틸레이션 현상은 주로 태양활동 극대기에 적도 부근에서 관측된다. 강한 신틸레이션은 GPS 신호에 강하고 빈도 높은 신호 페이딩(Signal fading)을 발생시키기 때문에 적도 지방을 지나는 항공용 GPS 수신기에 심각한 문제를 일으킬 수 있다. 항공용 수신기는 GPS 신호의 코드와 반송파 측정치를 사용하는데 강한 신호 페이딩은 수신기로 하여금 위성신호의 손실 현상을 일으켜 항법 시스템의 가용성을 떨어뜨린다[1][2]. GPS 의 현대화를 통해 추가될 다중 주파수를 사용하면 이러한 문제가 개

선될 수 있다. 기존의 GPS 는 L1 주파수 신호와 민간 사용자에게 코드가 공개되지 않는 L2 주파수 신호를 사용하지만 코드없이 L2 주파수 신호를 추적함으로써 발생하는 신호의 사이클 슬립 및 신호 손실 현상 등의 문제를 해결하고 더 나은 GPS 성능을 위해 최근 일반에게 코드가 공개되는 L2C 와 L5 주파수 신호를 추가하고 있다. 다중 주파수 신호의 도입은 특정 주파수에서 신틸레이션 등의 영향으로 신호 손실 현상이 발생했을 시 다른 주파수의 신호를 이용해 보완함으로써 해당 위성 채널의 연결을 유지시킬 수 있다. 즉, 다중 주파수간 신틸레이션의 상관성이 낮다면 다중 주파수 수신기의 경우 신틸레이션의 영향을 상당부분 완화시

킬 수 있다. 따라서 다중 주파수 간 신틸레이션 현상의 상관성에 관한 연구가 요구되고 있다. 현재까지 서로 다른 위성 채널 사이의 신틸레이션 현상의 상관성에 대한 연구와 동일한 위성의 L1 주파수와 L2 주파수 사이의 신틸레이션 현상의 상관성에 관한 연구가 극히 제한적인 GPS 자료를 바탕으로 진행되어 왔다[3]. 태양 활동 현상은 11년의 주기를 가지므로 2013 년경으로 예상되는 다음 극대기가 되어야만 연구에 필요한 강한 신틸레이션 자료를 수집할 수 있다. 태양 극대기 중 다중 주파수 신틸레이션 자료를 수집하기 위하여 L1/L2/L5 주파수 대역에서 아날로그-디지털 변환기 직후의 신호를 동시에 저장할 수 있는 수신기를 개발 중에 있고, 이 장치를 적도 지역에 위치한 브라질에 설치할 예정이다.

본 연구에서는 이 다중 주파수 신틸레이션 자료 수집용 수신기에서 사용할 자동화된 신틸레이션 검출 및 분석 알고리즘을 개발하였으며 알고리즘 개발을 위해 신틸레이션 현상에 관한 연구가 진행되었다. 알고리즘의 구성은 자료를 저장해 신틸레이션 이외의 영향들을 제거하는 전처리 과정(3.1-3.3), 신틸레이션 지수 결정 과정(3.4) 및 결정된 신틸레이션 지수를 통해 신틸레이션 자료를 판단하는 최종 판단과정(3.5)으로 이루어져 있다.

2. 전리층 신틸레이션과 현대화된 GPS

2.1. 전리층 신틸레이션과 GPS 항법 시스템

전리층 전자 밀도의 불규칙성에 의한 강한 전리층 신틸레이션 현상은 주로 태양활동 극대기에 적도 부근에서 관측된다. 신틸레이션은 GPS 신호에 강하고 빈번한 페이딩을 일으키며 GPS 수신기에서 신호 손실을 발생시킨다. 이러한 신호의 손실은 GPS에 기반한 항공용 항법 시스템[4]에 심각한 문제를 일으킬 수 있다. 특히 신틸레이션으로 인한 페이딩이 깊을수록, 또한 신틸레이션 현상이 동 시간대 여러 위성에서 동시에 일어날 경우 항법 시스템에 미치는 영향은 현저히 증가한다. 페이딩이 깊을수록 수신기의 신호 손실의 정도가 심해지며, 페이딩이 여러 위성에서 동시에 일어나면 위치 계산에 필요한 4 개 이상의 위성 신호를 수신할 수 없게 되는 경우도 발생할 수 있다[5].

2.2. 현대화된 GPS 시스템과 신틸레이션

초기 군용으로 시작된 GPS는 현재 민간 및 상업용으로 없어서는 안될 중요한 시스템으로 자리매김하였고, 이에 따라 GPS 현대화에 관련하여 많은 연구가 이루어지고 있다. GPS의 전반적인 성능을 개선하기 위해 민간의 사용을 허용하는 L2C와 L5 주파수 신호를 새로 개발되는 위성에 추가하면서 다중 주파수 시스템을 제공하고 있다. 이에 따라 신틸레이션 현상이 발생했을 때 다중 주파수 수신기의 경우 주파수 간 상호 보완을 통해 신호 손실 현상을 줄일 수 있다. 따라서 태양 활동 극대기 중에 L2C 및 L5 주파수 신호의 신틸레이션 현상의 상관 관계를 연구함으로써 다중 주파수 수신기가 신틸레이션의 영향을 얼마나 완화시킬 수 있는지 예측할 수 있다. 본 연구에서는 GPS 신호의 신틸레이션 현상을 파악하기 위해 수신기에서 제공되는 반송파 대 잡음 비(Carrier-to-Noise ratio, C/N_0)를 이용하였다. 신틸레이션 현상이 발생하면 C/N_0 은 강하고 빈번한 페이딩 현상을 보이기 때문에 이를 통해 신틸레이션 현상을 검출해 낼 수 있다.

3. 신틸레이션 자동화 알고리즘

본 연구에서는 브라질에 설치될 수신기에서 전리층 신틸레이션 현상을 검출하고 수집된 자료의 신틸레이션 정도를 평가하여 더 강한 신틸레이션 자료만 선별적으로 저장하기 위한 자동화 알고리즘을 개발하였다. 그림 1.은 본 알고리즘을 이용하여 신틸레이션 자료를 모으기 위해 브라질에 설치 예정인 하드웨어 구성도이다. GPS 안테나를 통해 받은 신호는 스플리터를 통해 두 수신기로 보내지게 된다. L1/L2/L5 수신기를 통해 들어가는 신호가 최종적으로 저장될 신호이며, U-Blox 수신기에서 계산되는 C/N_0 자료를 바탕으로 해당 자료의 저장 여부를 판단하게 된다. 본 연구에서 개발된 알고리즘을 통해 분석 가치가 높은 신틸레이션 자료로 판단 되었을 경우, 해당 날짜에 L1/L2/L5 수신기를 통해 들어온 신호가 저장된다. 즉, 본 연구에서는 자료의 신틸레이션 현상을 검출하고 판단하는 부분에 사용될 알고리즘이 개발되었다.

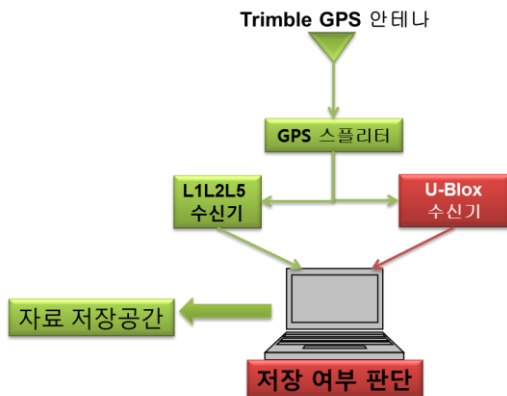


그림 1. 브라질 자료수집을 위한 하드웨어 구성도

신틸레이션 현상을 선별하기 위한 알고리즘 구현을 위해 신틸레이션 현상에 관한 분석이 수행되었다. 그림 2. 는 신틸레이션 현상 검출을 위한 알고리즘을 나타낸 그림이다. GPS 자료를 하루 단위로 저장한 후 저장된 자료로부터 신틸레이션 현상을 검출하는 데에 필요한 정보들을 선별적으로 뽑아낸다. 얻어진 C/N_0 정보에는 신틸레이션 현상으로 인한 신호 변동뿐만 아니라 주변 환경에 의한 멀티패스(multipath)의 영향이 포함되어 있다. 따라서 신틸레이션에 의한 신호의 변동 현상만을 고려하기 위하여, 비교 대상으로 설정한 기준일의 정보를 이용하여 고도각과 방위각 일치 방법을 통해 멀티패스에 의한 잡음의 영향을 제거해준다. 또한 멀티패스 이외의 외부 신호 잡음 및 날씨 등에 의해 남은 잡음의 영향을 다항식 접합을 통해 제거해준다. 신틸레이션 현상 이외의 요인들이 제거된 자료를 이용하여 신틸레이션 지수를 구하게 되며 구해진 지수를 바탕으로 신틸레이션 자료의 저장 여부를 판단하게 된다.

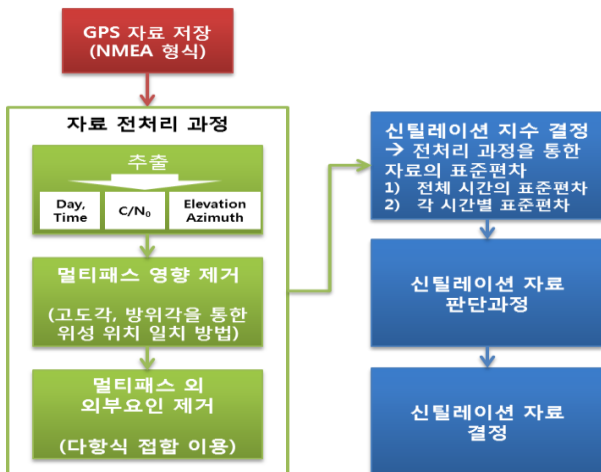


그림 2. 신틸레이션 검출 알고리즘 도식

3.1. GPS 자료 저장 및 정보 추출

본 연구에서는 신틸레이션 자료의 단위를 하루로 지정하고 일반적으로 신틸레이션 현상이 하루 중 가장 많이 일어나는 시간인 약 오후 6 시부터 총 8 시간 동안의 자료를 매일 저장한다. 앞서 언급했듯이 신틸레이션 현상의 검출을 위해 U-Blox GPS 수신기로부터 저장한 NMEA 형식의 파일에서 C/N_0 정보와 시간정보를 추출하며 3.2. 에 기술할 멀티패스에 의한 영향 제거를 위해 사용될 고도각과 방위각의 정보도 얻는다.

3.2. 멀티패스 영향 제거

3.1. 의 C/N_0 정보에는 신틸레이션에 의한 영향뿐만 아니라 GPS 수신기 근처의 환경에 의한 멀티패스의 영향도 포함되어 있다. 따라서 신틸레이션 현상 연구를 위해 멀티패스의 영향을 제거해주어야 한다. 멀티패스를 제거해주기 위한 연구로는 멀티패스가 신틸레이션과 비교해 낮은 주파수를 가지는 특징을 이용함으로써 저 주파수 필터를 이용해 제거해주는 방법과[6][7], 항성일(Sidereal day) 보정 방법이 진행되었다. GPS 수신기가 고정되어 있고 주변 환경이 변하지 않는다고 가정했을 때, GPS 위성은 항성일 만큼의 주기를 가지며 반복되어 돌아온다. 이 특성으로 인해 서로 다른 날의 신호라도 같은 위성의 위치에서는 신호의 멀티패스가 유사한 형태를 보이게 된다[8]. 보통의 항성일 보정 방법은 수신기 주변 환경 변화가 가장 적을 것으로 예상되는 직전 날의 신호와의 비교를 통해 멀티패스를 제거하는 경우가 대부분이다. 하지만 바로 전날의 신호를 이용할 경우 전 날의 신호에도 신틸레이션의 영향이 포함되었을 경우 신틸레이션을 검출하는 데에 있어 문제가 발생할 수 있다. 전날의 자료에 멀티패스와 더불어 신틸레이션의 영향도 포함되어 있으면 두 자료의 비교 시 멀티패스의 영향만을 제거하기 어렵기 때문이다. 따라서 본 연구에서는 신틸레이션이 발생하지 않은 날의 신호를 기준신호로 저장해 모든 날의 신호를 기준신호의 멀티패스와 비교하는 방법을 도입하였다. 주변 건물이나 환경이 급격하게 변하는 경우가 적기 때문에 신틸레이션이 일어나지 않은 날에 저장된 기준 C/N_0 자료와 자료처리 당일에 얻어진 C/N_0 을 비교함으로써 주변 환경에 의한 멀티패스의 영향을 상당 부분 제거할 수 있다. 기준신호는 하루 전체기간의 신호를 저장하며 당일 저장된 신호와 기준신호의 고도각과 방위각을 이

용해 위성의 위치를 일치시켜 일치된 시간의 C/N_0 정보를 서로 빼줌으로써 신틸레이션의 영향만을 남긴다. 그림 3. 은 신틸레이션 자료 수집을 위해 대만에 설치해둔 수신기에서 수신한 PRN 9 위성의 2012 년 1 월 1 일의 C/N_0 정보와 90 일 후인 2012 년 3 월 31 일의 C/N_0 정보를 위성의 고도각과 방위각의 일치 방법을 이용하여 같은 위성 위치에서의 C/N_0 을 비교한 그림이다. 본 연구를 통해 개발된 알고리즘을 이용할 브라질 자료 저장 실험 기간이 약 3 개월로 예정되어 있으며, 3 개월 동안의 C/N_0 정보를 비교해 본 결과 멀티패스 환경이 크게 변하지 않는 것으로 확인되었다. 따라서 기준신호의 저장을 통한 멀티패스 제거 방법은 멀티패스를 제거하고 신틸레이션의 영향만을 파악하는 데에 있어 적합한 방법임을 알 수 있다.

기존의 항성일 보정 방법은 하루 경과후에 같은 위성이 같은 위치에 약 3 분 56 초 일찍 도착한다는 것을 감안해 3 분 56 초씩을 감하여 비교하는 방법이다[8]. 하지만 그림 4. 에서 보이는 것과 같이 3 분 56 초로 90 일을 계산하여 보정해서 비교한 결과 C/N_0 의 멀티패스의 경향선과 고도각 모두 약간의 간격을 가지고 불일치한 것을 볼 수 있다. 따라서 자동화 알고리즘에서 이 방법을 사용할 수 없다. 본 연구에서는 이 문제를 해결하기 위해 멀티패스의 영향은 같은 위성의 위치에서 같다는 사실을 이용하여 위성의 고도각과 방위각을 통해 위성이 빨리 도착한 시간을 파악하여 그 만큼의 시간을 C/N_0 에 고려하여 비교해주는 방법을 선택하였다.

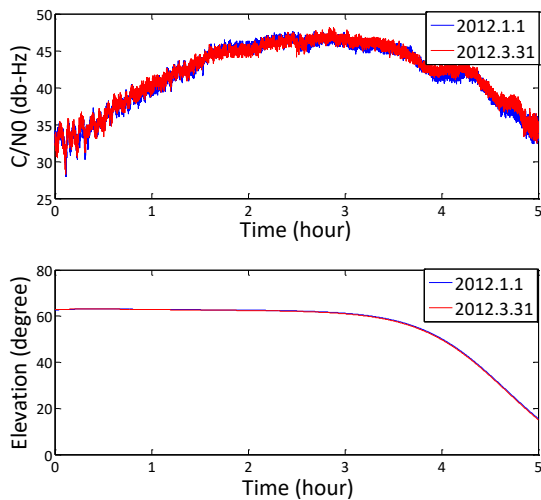


그림 3. 고도각, 방위각 일치 방법을 통한 C/N_0 정보의 멀티패스 영향 비교

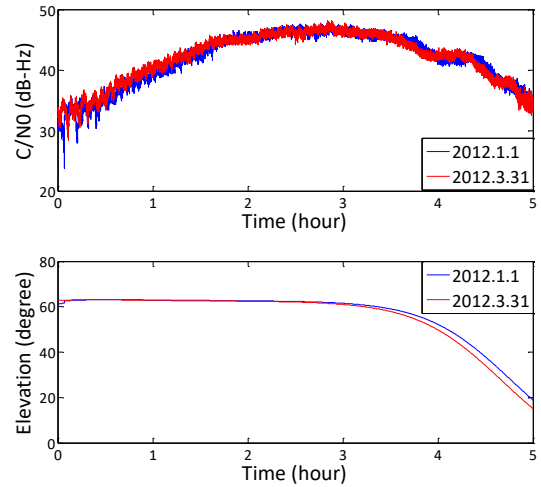


그림 4. 항성일 보정 방법에 의한 C/N_0 정보의 멀티패스 영향 비교

또한 고도각과 방위각을 이용한 C/N_0 이동방법에 관한 연구를 통해 이동 시간 간격의 크기가 위성마다 모두 같지 않고 차이를 보이는 것을 확인하였다. 그림 5. 는 같은 시간 간격을 이동시켰을 때 PRN2 위성의 고도각은 일치하지만 PRN4 위성의 고도각은 일치하지 않는 것을 보였다. 따라서 본 연구에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 우선 한 개의 위성을 이용하여 전체 위성의 고도각을 대략적으로 일치시킨 후 각 위성 별로 기준 고도각과 해당 위성의 당일의 고도각의 차이가 가장 적은 시간 이동 간격을 구하여 각각 추가 보정해주는 방법을 이용하였다. 방위각은 보정 과정의 정확도를 높이는데 추가로 사용되었다.

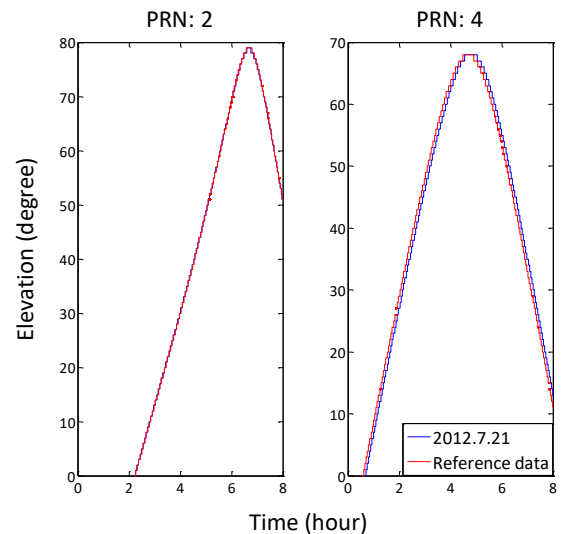


그림 5. 위성별 보정 간격

3.3. 경향성 제거

당일 얻어진 C/N_0 에서 멀티패스의 영향을 제거한 뒤의 C/N_0 은 신틸레이션에 의한 신호변동만을 가져야 하지만 실제로는 주변 신호의 잡음이나 습도, 압력 등에 의한 영향으로 멀티패스가 제거된 C/N_0 정보가 시간 축에 닿아있지 않고 시간 축과의 일정한 사이 간격이 발생하는 경우가 생긴다. 이 경우 신틸레이션 지수가 올바르게 계산될 수 없으므로 이러한 날씨, 외부 잡음의 영향을 제거하기 위해 본 연구에서는 다항식 접합을 통해 시간 축과의 일정한 사이 간격을 제거하였다. 다항식 접합을 통한 경향성 제거 과정을 거친 C/N_0 정보는 오로지 신틸레이션의 영향만을 가진 정보로 간주할 수 있다.

3.4. 신틸레이션 지수 결정

신틸레이션 지수를 결정하기에 앞서 신틸레이션은 크게 두 가지로 구분할 수 있다. 진폭 섬광현상(Amplitude scintillation)과 위상 섬광현상(Phase scintillation)인데 본 연구에서 고려하는 브라질 지역은 적도 부근이므로 위상신틸레이션 보다는 진폭신틸레이션이 현저하게 많이 일어난다[9]. 따라서 본 연구의 신틸레이션 지수 결정은 진폭 신틸레이션의 검출을 목적으로 결정되었다. 3.3 을 통해 얻어진 처리된 C/N_0 정보는 신틸레이션으로 인한 신호변동을 가지고 있다. 본 연구에서는 자동적으로 신틸레이션 현상의 심한 정도를 검출해내기 위해 처리된 C/N_0 정보의 표준편차로써 신틸레이션 지수를 정의하였다. 표준편차는 신호변동의 빈번한 정도뿐만 아니라 신틸레이션 현상으로 인한 신호의 강한 페이딩 현상을 고려할 수 있는 좋은 척도라고 판단된다. 그림 6. 은 신틸레이션이 일어나지 않은 날(A)과 임의로 신호에 잡음을 섞어 신틸레이션과 유사한 신호 페이딩이 일어난 상황(B)을 만들어 그린 C/N_0 그래프(위)와 멀티패스 제거 등 신틸레이션 외의 다른 영향을 제거하는 전처리 과정을 거친 후의 자료를 이용한 히스토그램(아래)이다. 그림 6. (B)의 C/N_0 그림의 4 시간이 조금 넘는 시점에서 신호에 강한 페이딩이 일어난 것을 볼 수 있다. 이 페이딩의 크기와 일어난 정도의 정보는 히스토그램을 통해 확인할 수 있으며 잡음을 추가한 자료의 표준편차는 잡음을 추가하지 않은 날의 자료보다 현저히 높은 수치를 보이는 것을 알 수 있다. 또한 서론에서 설명되어 있듯 신틸레이션에 의해 특정 위성 신호에 발생하는 페이

딩의 크기뿐만 아니라 여러 위성 신호에 동시에 발생하는 페이딩도 수신기의 성능에 큰 영향을 미치게 된다. 따라서 신틸레이션 지수는 하루치 전체의 자료를 가지고 계산된 표준편차 값과 더불어 동시에 여러 위성에서 일어나는 신틸레이션의 검출을 위해 각 시간 별 표준 편차 또한 계산하였다. 계산된 지수를 바탕으로 한 판단 기준은 다음 장에 기술한다.

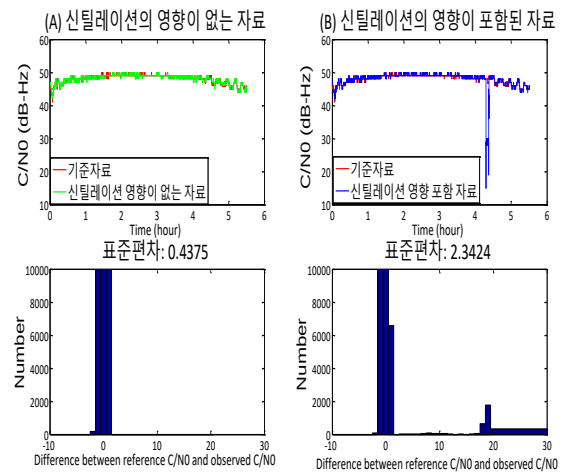


그림 6. 신틸레이션 지수 비교

3.5. 신틸레이션 검출 및 자료 저장 여부 판단

본 알고리즘에서 계산된 신틸레이션 지수를 통한 해당 자료의 저장 여부는 두 가지 기준에 의해서 판단된다. 첫 번째 판단기준은 특정 위성 채널의 신틸레이션 빈도수와 강도가 심할수록 저장할 가치가 높은 신틸레이션이라는 것이고, 두 번째 판단기준은 더 많은 위성에서 동시에 신틸레이션 현상이 일어났을 때 더 저장할 가치가 있는 신틸레이션이라고 판단한다. 브라질에서 수집할 신틸레이션 자료는 L1/L2/L5 대역의 아날로그-디지털 변환 직후의 신호이기 때문에 큰 용량으로 인해 3 개월 동안의 모든 자료를 저장할 수가 없다. 따라서 하루 단위로 모은 자료와 기준에 저장되어 있는 자료를 비교함으로써 더 저장할 가치가 있는 신틸레이션 자료만 남기는 방법을 취한다. 앞서 설명한 두 가지 판단기준을 충족시키는 자료를 고르게 모으기 위하여 수집된 자료를 순서화(Ordering) 하였다. 그림 7. 과 같이 자료의 저장공간이 4 일치의 자료를 수용할 수 있다고 가정한다면 오늘 저장된 자료를 포함해 총 5 일의 자료를 위에 언급된 두 기준으로 순서를 매기게 된다. 매겨진 순서를 서로 비교해 우선 순위가 더 높은 것

(그림 7. 의 붉은색 원)을 더 가치가 있는 자료라고 판단한다. 따라서 두 기준 중 더 높은 순위를 가지고 해당 자료의 최종 우선 순위를 매기게 되며 순위가 가장 낮은 자료를 제거함으로써 신틸레이션 자료 저장 여부를 판단하게 된다. 만약 순위가 겹칠 시에는 붉은색 원에 해당되지 않는 나머지 순위로 판단하며, 그 단계에서도 겹칠 시 신틸레이션에 더 큰 위협을 줄 수 있는 여러 개의 위성에서 동시에 일어나는 현상을 가지고 정한 기준의 순위로써 판단한다.



그림 7. 신틸레이션 자료의 우선 순위 판단 기준

결 론

본 연구에서는 다중 주파수간 신틸레이션의 상관성 연구를 위해 브라질에 설치될 수신기에서 사용할 신틸레이션 검출 자동화 알고리즘을 개발하였다. 이 알고리즘은 각 날에 수집된 신틸레이션 자료의 분석을 통해 자료의 저장 및 제거를 판단한다. 아울러 관련 정보를 전자메일을 통해 연구원들에게 매일 전달하여 저장되어 있는 신틸레이션 자료의 현황을 확인할 수 있게 설계되었다. 본 알고리즘을 이용해 수집될 자료는 향후 다중 주파수간 신틸레이션의 상관성에 관한 연구에 사용될 예정이다.

후 기

본 연구는 정부(교육과학기술부)의 재원으로 한국연구재단(No. 2012-0007550)의 지원과 지식경제부 및 정보통신산업진흥원의 “IT명품인재양성사업”의 연구결과로 수행되었음(NIPA-2012-H0201-12-1001).

본 연구에 도움을 준 Stanford University의 Todd Walter 박사와 University of Colorado, Boulder의

Dennis Akos 교수께 감사 드립니다.

참고문헌

- (1) J. Seo, T. Walter, and P. Enge, 2011, “Availability Impact on GPS Aviation due to Strong Ionospheric Scintillation,” IEEE Trans Aerosp Electron Syst, Vol.47, No. 3, pp. 1963-1973.
- (2) J. Seo, T. Walter, T.-Y. Chiou, and P. Enge, 2009, “Characteristics of deep GPS signal fading due to ionospheric scintillation for aviation receiver design,” Radio Science, Vol. 44, RS0A16.
- (3) El-Arini, M. B., J. Secan, J. A. Klobuchar, P. H. Doherty, G. Bishop, and K. Groves, 2009, “Ionospheric effects on GPS signals in the Arctic region using early GPS data from Thule, Greenland,” Radio Science, Vol. 44, RS0A05.
- (4) J. Lee, S. Pullen, S. Datta-Barua, and P. Enge, 2007, “Assessment of Ionosphere Spatial Decorrelation for Global Positioning System-Based Aircraft Landing Systems,” AIAA Journal of Aircraft, Vol.44, No.5, pp. 1662-1669
- (5) J. Seo, T. Walter, and P. Enge, 2011, “Correlation of GPS Signal Fades Due to Ionospheric Scintillation for Aviation Applications,” Advances in Space Research, Vol.47, No. 10, pp.1777-1788.
- (6) Benton, C. J., and C. N. Mitchell, 2011, “Isolating the multipath component in GNSS signal-to-noise data and locating reflecting objects,” Radio Science, Vol. 46, RS6002.
- (7) Van Dierendonck, A.J., Klobuchar, John, Hua, Quyen, 1993, "Ionospheric Scintillation Monitoring Using Commercial Single Frequency C/A Code Receivers," Proceedings of the 6th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GPS 1993), pp. 1333-1342.
- (8) Penina Axelrad, Kristine Larson, Brandon Jones, 2005, “Use of the Correct Satellite Repeat Period to Characterize and Reduce Site-Specific Multipath Errors,” Proceedings of the 18th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GNSS 2005), pp. 2638-2648.
- (9) Datta-Barua, S., Doherty, P.H., Delay, S.H., Dehel, T., Klobuchar, J.A., 2003, "Ionospheric Scintillation Effects on Single and Dual Frequency GPS Positioning," Proceedings of the 16th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation (ION GPS/GNSS 2003), pp. 336-346.